

Possibile svolgimento della prova del 23 aprile 2026 – Modulo A

- 1) (a) Calcoliamo $z = \frac{(1+i)^3}{\sqrt{3}-i}$ in forma esponenziale.

Per $1+i$: $|1+i| = \sqrt{2}$ e $\arg(1+i) = \pi/4$, quindi $1+i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$ e

$$(1+i)^3 = (\sqrt{2})^3 e^{i3\pi/4} = 2\sqrt{2} e^{i3\pi/4}.$$

Per $\sqrt{3}-i$: $|\sqrt{3}-i| = \sqrt{3+1} = 2$ e $\arg(\sqrt{3}-i) = -\pi/6$, quindi $\sqrt{3}-i = 2 e^{-i\pi/6}$.

Pertanto

$$z = \frac{2\sqrt{2} e^{i3\pi/4}}{2 e^{-i\pi/6}} = \sqrt{2} e^{i(3\pi/4+\pi/6)} = \sqrt{2} e^{i11\pi/12}.$$

Per ogni $n \geq 1$ si ha

$$z^n = 2^{n/2} e^{i11n\pi/12},$$

dunque $z^n \in \mathbb{R}$ se e solo se $\sin(11n\pi/12) = 0$, cioè se e solo se $\frac{11n}{12} \in \mathbb{Z}$, ovvero se 12 è un divisore di $11n$. Poiché 11 e 12 non hanno divisori comuni, questo equivale al fatto che 12 sia un divisore di n . Il più piccolo intero $n \geq 1$ che soddisfa tale condizione è $n = 12$, per il quale

$$z^{12} = 2^6 e^{i11\pi} = 64 \cdot e^{i\pi} = -64.$$

- (b) Per la successione $a_n = \frac{(-1)^n n}{n+1}$, $n \geq 1$, conviene considerare le sottosuccessioni di indici pari e dispari.

Sottosuccessione di indici pari ($n = 2k$, $k \geq 1$): $a_{2k} = \frac{2k}{2k+1}$. Si ha

$$a_{2k+2} - a_{2k} = \frac{2k+2}{2k+3} - \frac{2k}{2k+1} = \frac{(2k+2)(2k+1) - 2k(2k+3)}{(2k+3)(2k+1)} = \frac{2}{(2k+3)(2k+1)} > 0,$$

quindi $\{a_{2k}\}$ è strettamente crescente, con $a_2 = 2/3$ e $a_{2k} \rightarrow 1$ per $k \rightarrow \infty$. In particolare $a_{2k} \in [2/3, 1)$ per ogni k .

Sottosuccessione di indici dispari ($n = 2k-1$, $k \geq 1$): $a_{2k-1} = -\frac{2k-1}{2k}$. Analogamente

$$a_{2k+1} - a_{2k-1} = -\frac{2k+1}{2k+2} + \frac{2k-1}{2k} = \frac{-(2k+1)2k + (2k-1)(2k+2)}{2k(2k+2)} = \frac{-2}{2k(2k+2)} < 0,$$

quindi $\{a_{2k-1}\}$ è strettamente decrescente, con $a_1 = -1/2$ e $a_{2k-1} \rightarrow -1$ per $k \rightarrow \infty$. In particolare $a_{2k-1} \in (-1, -1/2]$ per ogni k .

Dall'analisi delle due sottosuccessioni segue che $a_n \in (-1, 1)$ per ogni $n \geq 1$. Aggiungendo il punto $3/2$:

$$A \subset (-1, 3/2],$$

quindi A è limitato.

Estremo superiore: $3/2 \in A$ e $a_n < 1 < 3/2$ per ogni n , quindi $\sup A = \max A = 3/2$.

Estremo inferiore: tutti gli elementi di A sono > -1 , e la sottosuccessione degli indici dispari tende a -1 . Quindi $\inf A = -1$; ma $-1 \notin A$ perciò $\min A$ non esiste.

- 2) $f(x) = \frac{\log x}{\sqrt{x}}$.

Dominio: $x > 0$ (per $\log x$) e $x > 0$ (per $\sqrt{x}$ al denominatore), quindi $\text{dom}(f) = (0, +\infty)$.

Asintoti. Poiché f è continua sul suo dominio (in quanto rapporto di funzioni continue) ed essendo il dominio un intervallo aperto in 0 , cerchiamo asintoti verticali solo in $x = 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{\sqrt{x}} = \frac{-\infty}{0^+} = -\infty,$$

quindi la retta $x = 0$ è asintoto verticale a dx per f .

Per $x \rightarrow +\infty$ e per la gerarchia degli infiniti ($\log x$ è infinito di ordine inferiore a ogni potenza positiva di x),

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{\sqrt{x}} = 0^+,$$

quindi $y = 0$ è asintoto orizzontale destro. Non ci sono dunque asintoti obliqui.

Monotonia. Calcoliamo la derivata: $f(x) = x^{-1/2} \log x$,

$$f'(x) = -\frac{1}{2}x^{-3/2} \log x + x^{-1/2} \cdot \frac{1}{x} = x^{-3/2} \left(1 - \frac{\log x}{2}\right) = \frac{2 - \log x}{2x^{3/2}}.$$

Poiché $x^{3/2} > 0$ sul dominio, il segno di f' coincide con quello di $2 - \log x$:

- per $0 < x < e^2$: $f'(x) > 0$ e f è strettamente crescente;

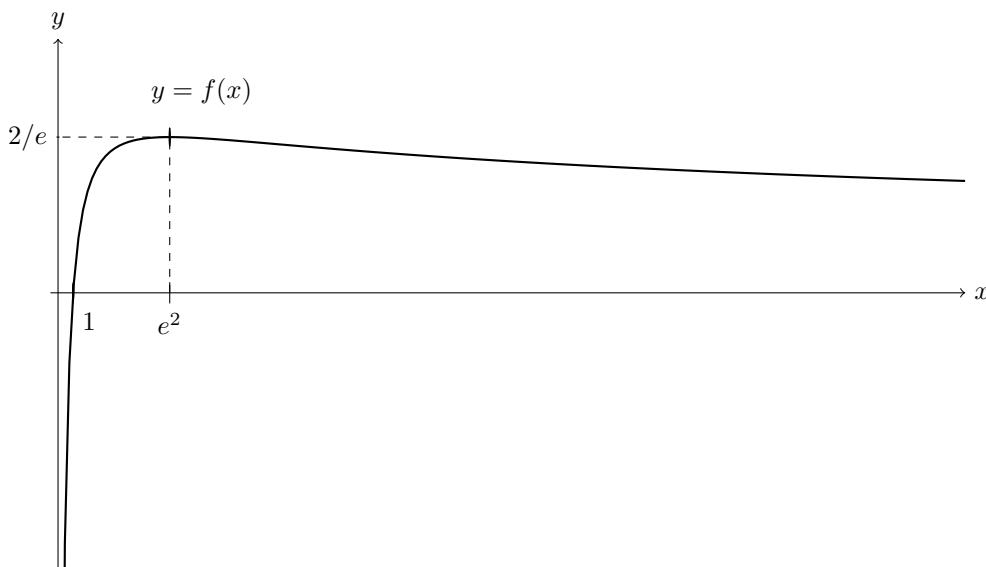
- per $x > e^2$: $f'(x) < 0$ e f è strettamente decrescente.

Punti di estremo globale e immagine. Dalla studio della monotonia di f , possiamo affermare che $x_0 = e^2$ è punto di massimo globale e il valore massimo di f è

$$f(e^2) = \frac{\log(e^2)}{\sqrt{e^2}} = \frac{2}{e}.$$

Ovviamente f non è limitata dal basso dato che tende a $-\infty$ per $x \rightarrow 0^+$. Dato che f è continua sull'intervallo $(0, +\infty)$, la sua immagine è un intervallo e precisamente è l'intervallo $(-\infty, \frac{2}{e}]$.

Grafico:



3) $I = \int_0^1 \arctan(\sqrt{x}) \, dx.$

Poniamo $u = \sqrt{x}$, quindi $x = u^2$ e $dx = 2u \, du$. Per $x = 0$ si ha $u = 0$, per $x = 1$ si ha $u = 1$. Dunque

$$I = \int_0^1 \arctan(u) \cdot 2u \, du = 2 \int_0^1 u \arctan(u) \, du.$$

Integriamo per parti

$$2 \int u \arctan(u) \, du = u^2 \arctan u - \int \frac{u^2}{(1+u^2)} \, du.$$

Osservando che $\frac{u^2}{1+u^2} = 1 - \frac{1}{1+u^2}$,

$$\int \frac{u^2}{(1+u^2)} \, du = \int \left(1 - \frac{1}{1+u^2}\right) \, du = u - \arctan u + C.$$

Mettendo insieme,

$$2 \int u \arctan(u) \, du = u^2 \arctan u - (u - \arctan u) + C = (u^2 + 1) \arctan u - u + C.$$

Valutando tra 0 e 1:

$$2 \int_0^1 u \arctan(u) \, du = [(u^2 + 1) \arctan u - u]_0^1 = (2 \cdot \frac{\pi}{4} - 1) - 0 = \frac{\pi}{2} - 1.$$

- 4) Per l'enunciato del teorema di Lagrange si veda ad esempio la lezione 19. La sua conseguenza per le funzioni a derivata nulla, è stata dimostrata nella lezione 20.

Applicazione. Per $g(x) = \arctan(x) + \arctan(1/x)$, $x \in (0, +\infty)$, calcoliamo

$$g'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+(1/x)^2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{x^2}{x^2+1} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0$$

per ogni $x > 0$. Essendo $(0, +\infty)$ un intervallo e $g' \equiv 0$ su di esso, g è costante su $(0, +\infty)$.

Per calcolarne il valore, è sufficiente valutare g in un punto qualsiasi: ad esempio in $x = 1$,

$$g(1) = \arctan(1) + \arctan(1) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

Pertanto $g(x) = \frac{\pi}{2}$ per ogni $x > 0$.